

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

TUGAS KELOMPOK PERTEMUAN 6



Anggota :

Syifa Dwi Amirah (140810250012)

Amela Dzakiah Majid (140810250051)

Atika Shafira (140810250093)

Dikumpulkan Tanggal:

30 September 2026

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2026

1. Soal1_250012_250051_250093.java

```
/*
Nama Program : Program Koordinat kartesian OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 28 September 2026
Deskripsi    : Buat program OOP koordinat kartesian
               ■ Atribut : absis dan ordinat
               ■ Constructor, input (dalam & luar), output (dalam &
luar)
               Method Proses yang diinginkan dengan cara 1 (fungsi
return) dan cara 2 (void):
               ■ Mencari titik tengah
               ■ nilai pencerminan terhadap sumbu X
               ■ nilai pencerminan terhadap sumbu Y
               ■ Jarak antara 2 titik
*/

import java.util.Scanner;

class Koordinat {
    private float absis;
    private float ordinat;

    public Koordinat() {
        absis = 0;
        ordinat = 0;
    }

    public Koordinat(float absis, float ordinat) {
        this.absis = absis;
        this.ordinat = ordinat;
    }

    public float getAbsis() {
        return absis;
    }

    public void setAbsis(float absis) {
        this.absis = absis;
    }

    public float getOrdinat() {
        return ordinat;
    }

    public void setOrdinat(float ordinat) {
        this.ordinat = ordinat;
    }
}
```

```

    }

    public void inputKoordinat(Scanner input){
        System.out.print("Masukkan absis: ");
        absis = input.nextFloat();
        System.out.print("Masukkan ordinat: ");
        ordinat = input.nextFloat();
    }

    public void setKoordinat(float pAbsis, float pOrdinat){
        absis = pAbsis;
        ordinat = pOrdinat;
    }

    public void titikTengahVoid(Koordinat p1, Koordinat p2){
        this.absis = (p1.absis + p2.absis)/2;
        this.ordinat = (p1.ordinat + p2.ordinat)/2;
    }

    public Koordinat titikTengahReturn(Koordinat p) {
        Koordinat hasil = new Koordinat();

        hasil.absis = (p.absis + this.absis) / 2;
        hasil.ordinat = (p.ordinat + this.ordinat) / 2;

        return hasil;
    }

    public void cerminSumbuXVoid(Koordinat p){
        this.absis = p.absis;
        this.ordinat = p.ordinat * (-1);
    }

    public Koordinat cerminSumbuXReturn(Koordinat p){
        Koordinat hasil = new Koordinat();

        hasil.absis = p.absis;
        hasil.ordinat = p.ordinat * (-1);

        return hasil;
    }

    public void cerminSumbuYVoid(Koordinat p){
        this.absis = p.absis * (-1);
        this.ordinat = p.ordinat;
    }

    public Koordinat cerminSumbuYReturn(Koordinat p){
        Koordinat hasil = new Koordinat();

```

```

        hasil.absis = p.absis * (-1);
        hasil.ordinat = p.ordinat;

        return hasil;
    }

    public void jarakVoid(Koordinat p1, Koordinat p2){
        double jarak = Math.sqrt(Math.pow(p2.absis - p1.absis, 2) +
Math.pow(p2.ordinat - p1.ordinat, 2));
        System.out.println(jarak);
    }

    public double jarakReturn(Koordinat p1, Koordinat p2){
        return Math.sqrt(Math.pow(p2.absis - p1.absis, 2) +
Math.pow(p2.ordinat - p1.ordinat, 2));
    }

    public void cetakTitik(){
        System.out.println("(" + absis + ", " + ordinat + ")");
    }

    public void cetak(Koordinat p1, Koordinat p2){
        System.out.println("=== DATA TITIK ===");
        System.out.print("Titik A = ");
        p1.cetakTitik();
        System.out.print("Titik B = ");
        p2.cetakTitik();

        Koordinat hasilVoid = new Koordinat();
        hasilVoid.titikTengahVoid(p1, p2);
        Koordinat hasilReturn = p1.titikTengahReturn(p2);
        System.out.println("\n=== TITIK TENGAH ===");
        System.out.print("Void    : ");
        hasilVoid.cetakTitik();
        System.out.print("Return : ");
        hasilReturn.cetakTitik();

        Koordinat cerminXP1Void = new Koordinat();
        cerminXP1Void.cerminSumbuXVoid(p1);
        Koordinat cerminXP1Return = p1.cerminSumbuXReturn(p1);
        System.out.println("\n=== CERMEN A TERHADAP SUMBU X ===");
        System.out.print("Void    : ");
        cerminXP1Void.cetakTitik();
        System.out.print("Return : ");
        cerminXP1Return.cetakTitik();

        Koordinat cerminXP2Void = new Koordinat();
        cerminXP2Void.cerminSumbuXVoid(p2);

```

```

        Koordinat cerminXP2Return = p2.cerminSumbuXReturn(p2);
        System.out.println("\n=== CERMIN B TERHADAP SUMBU X ===");
        System.out.print("Void    : ");
        cerminXP2Void.cetakTitik();
        System.out.print("Return : ");
        cerminXP2Return.cetakTitik();

        Koordinat cerminYP1Void = new Koordinat();
        cerminYP1Void.cerminSumbuYVoid(p1);
        Koordinat cerminYP1Return = p1.cerminSumbuYReturn(p1);
        System.out.println("\n=== CERMIN A TERHADAP SUMBU Y ===");
        System.out.print("Void    : ");
        cerminYP1Void.cetakTitik();
        System.out.print("Return : ");
        cerminYP1Return.cetakTitik();

        Koordinat cerminYP2Void = new Koordinat();
        cerminYP2Void.cerminSumbuYVoid(p2);
        Koordinat cerminYP2Return = p2.cerminSumbuYReturn(p2);
        System.out.println("\n=== CERMIN B TERHADAP SUMBU Y ===");
        System.out.print("Void    : ");
        cerminYP2Void.cetakTitik();
        System.out.print("Return : ");
        cerminYP2Return.cetakTitik();

        System.out.println("\n=== JARAK ===");
        System.out.print("Void    : ");
        p1.jarakVoid(p1, p2);
        double jarakReturn = p1.jarakReturn(p1, p2);
        System.out.println("Return : " + jarakReturn);
    }
}

public class Soall_250012_250051_250093{
    static Scanner input = new Scanner(System.in);
    public static void main(String args[]){
        int pilihan;
        Koordinat titikA = new Koordinat();
        Koordinat titikB = new Koordinat();
        Koordinat titikT = new Koordinat();

        do {
            pilihan = menu();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.println("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER
===");
                    titikA = new Koordinat(1, 2);

```

```

        titikB = new Koordinat(5, 4);
        titikT.cetak(titikA, titikB);

        break;

    case 2:
        System.out.println("\n=== SETTER ===");
        titikA.setKoordinat(5, 1);
        titikB.setKoordinat(9, 3);
        titikT.cetak(titikA, titikB);

        break;

    case 3:
        System.out.println("\n=== INPUT KOORDINAT ===");
        System.out.println("\nMasukkan data Titik A");
        titikA.inputKoordinat(input);
        System.out.println("\nMasukkan data Titik B");
        titikB.inputKoordinat(input);
        titikT.cetak(titikA, titikB);

        break;

    case 4:
        System.out.println("\nProgram selesai.");
        break;

    default:
        System.out.println("\nPilihan tidak tersedia!");
    }
} while (pilihan != 4);
input.close();
}

static int menu() {
    System.out.println("\n=====");
    System.out.println("        MENU KOORDINAT");
    System.out.println("=====");
    System.out.println("1. Constructor Berparameter");
    System.out.println("2. Setter");
    System.out.println("3. Input Koordinat");
    System.out.println("4. Keluar");
    System.out.print("Pilih menu : ");

    return input.nextInt();
}
}

```

Hasil run program:

```
PS C:\Users\amelid\sem 3\PB0\Kelas\PB0_Amel-Tika-Cipa\Tugas_Kelompok_1\Soal 1> javac Soal1_250012_250051_250093.java
PS C:\Users\amelid\sem 3\PB0\Kelas\PB0_Amel-Tika-Cipa\Tugas_Kelompok_1\Soal 1> java Soal1_250012_250051_250093

=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Koordinat
4. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===
=== DATA TITIK ===
Titik A = (1.0, 2.0)
Titik B = (5.0, 4.0)

=== TITIK TENGAH ===
Void : (3.0, 3.0)
Return : (3.0, 3.0)

=== CERMIN A TERHADAP SUMBU X ===
Void : (1.0, -2.0)
Return : (1.0, -2.0)

=== CERMIN B TERHADAP SUMBU X ===
Void : (5.0, -4.0)
Return : (5.0, -4.0)

=== CERMIN A TERHADAP SUMBU Y ===
Void : (-1.0, 2.0)
Return : (-1.0, 2.0)

=== CERMIN B TERHADAP SUMBU Y ===
Void : (-5.0, 4.0)
Return : (-5.0, 4.0)

=== JARAK ===
Void : 4.47213595499958
Return : 4.47213595499958
```

```
=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Koordinat
4. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===
=== DATA TITIK ===
Titik A = (5.0, 1.0)
Titik B = (9.0, 3.0)

=== TITIK TENGAH ===
Void : (7.0, 2.0)
Return : (7.0, 2.0)

=== CERMIN A TERHADAP SUMBU X ===
Void : (5.0, -1.0)
Return : (5.0, -1.0)

=== CERMIN B TERHADAP SUMBU X ===
Void : (9.0, -3.0)
Return : (9.0, -3.0)

=== CERMIN A TERHADAP SUMBU Y ===
Void : (-5.0, 1.0)
Return : (-5.0, 1.0)

=== CERMIN B TERHADAP SUMBU Y ===
Void : (-9.0, 3.0)
Return : (-9.0, 3.0)

=== JARAK ===
Void : 4.47213595499958
Return : 4.47213595499958
```

```
=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Koordinat
4. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT KOORDINAT ===

Masukkan data Titik A
Masukkan absis: 3
Masukkan ordinat: 4

Masukkan data Titik B
Masukkan absis: 5
Masukkan ordinat: 8
=== DATA TITIK ===
Titik A = (3.0, 4.0)
Titik B = (5.0, 8.0)

=== TITIK TENGAH ===
Void : (4.0, 6.0)
Return : (4.0, 6.0)

=== CERMIN A TERHADAP SUMBU X ===
Void : (3.0, -4.0)
Return : (3.0, -4.0)

=== CERMIN B TERHADAP SUMBU X ===
Void : (5.0, -8.0)
Return : (5.0, -8.0)

=== CERMIN A TERHADAP SUMBU Y ===
Void : (-3.0, 4.0)
Return : (-3.0, 4.0)

=== CERMIN B TERHADAP SUMBU Y ===
Void : (-5.0, 8.0)
Return : (-5.0, 8.0)

=== JARAK ===
Void : 4.47213595499958
Return : 4.47213595499958

=====
MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Koordinat
4. Keluar
Pilih menu : 4

Program selesai.
```

Soal1_250012_250051_250093.cpp

```
/*
Nama Program : Program Koordinat kartesian OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 28 September 2026
Deskripsi    : Buat program OOP koordinat kartesian
               ■ Atribut : absis dan ordinat
               ■ Constructor, input (dalam & luar), output (dalam &
               luar)

               Method Proses yang diinginkan dengan cara 1 (fungsi
               return) dan cara 2 (void):
               ■ Mencari titik tengah
               ■ nilai pencerminan terhadap sumbu X
               ■ nilai pencerminan terhadap sumbu Y
               ■ Jarak antara 2 titik
*/

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

class Koordinat {
private:
    float absis;
    float ordinat;

public:
    Koordinat(){
        absis = 0;
        ordinat = 0;
    }

    Koordinat(float absis, float ordinat) {
        this->absis = absis;
        this->ordinat = ordinat;
    }
}
```

```

float getAbsis() {
    return absis;
}

void setAbsis(float absis) {
    this->absis = absis;
}

float getOrdinat() {
    return ordinat;
}

void setOrdinat(float ordinat) {
    this->ordinat = ordinat;
}

void inputKoordinat() {
    cout << "Masukkan absis: ";
    cin >> absis;
    cout << "Masukkan ordinat: ";
    cin >> ordinat;
}

void setKoordinat(float pAbsis, float pOrdinat) {
    absis = pAbsis;
    ordinat = pOrdinat;
}

void titikTengahVoid(Koordinat p1, Koordinat p2) {
    this->absis = (p1.absis + p2.absis) / 2;
    this->ordinat = (p1.ordinat + p2.ordinat) / 2;
}

Koordinat titikTengahReturn(Koordinat p) {
    Koordinat hasil;

    hasil.absis = (p.absis + this->absis) / 2;
    hasil.ordinat = (p.ordinat + this->ordinat) / 2;
}

```

```

        return hasil;
    }

    void cerminSumbuXVoid(Koordinat p) {
        this->absis = p.absis;
        this->ordinat = p.ordinat * (-1);
    }

    Koordinat cerminSumbuXReturn(Koordinat p) {
        Koordinat hasil;

        hasil.absis = p.absis;
        hasil.ordinat = p.ordinat * (-1);

        return hasil;
    }

    void cerminSumbuYVoid(Koordinat p) {
        this->absis = p.absis * (-1);
        this->ordinat = p.ordinat;
    }

    Koordinat cerminSumbuYReturn(Koordinat p) {
        Koordinat hasil;

        hasil.absis = p.absis * (-1);
        hasil.ordinat = p.ordinat;

        return hasil;
    }

    void jarakVoid(Koordinat p1, Koordinat p2) {
        double jarak = sqrt(pow(p2.absis - p1.absis, 2) +
pow(p2.ordinat - p1.ordinat, 2));
        cout << jarak << endl;
    }

    double jarakReturn(Koordinat p1, Koordinat p2) {

```

```

        return sqrt(pow(p2.absis - p1.absis, 2) + pow(p2.ordinat -
p1.ordinat, 2));
    }

    void cetakTitik() {
        cout << "(" << absis << ", " << ordinat << ")" << endl;
    }

    void cetak(Koordinat p1, Koordinat p2) {
        cout << "\n=== DATA TITIK ===" << endl;
        cout << "Titik A : ";
        p1.cetakTitik();

        cout << "Titik B : ";
        p2.cetakTitik();

        Koordinat hasilVoid;
        hasilVoid.titikTengahVoid(p1, p2);

        Koordinat hasilReturn = p1.titikTengahReturn(p2);

        cout << "\n=== TITIK TENGAH ===" << endl;

        cout << "Void : ";
        hasilVoid.cetakTitik();

        cout << "Return : ";
        hasilReturn.cetakTitik();

        Koordinat cerminXP1Void;
        cerminXP1Void.cerminSumbuXVoid(p1);

        Koordinat cerminXP1Return = p1.cerminSumbuXReturn(p1);

        cout << "\n=== CERMIN A TERHADAP SUMBU X ===" << endl;

        cout << "Void : ";
        cerminXP1Void.cetakTitik();
    }
}

```

```
cout << "Return : ";
cerminXP1Return.cetakTitik();

Koordinat cerminXP2Void;
cerminXP2Void.cerminSumbuXVoid(p2);

Koordinat cerminXP2Return = p2.cerminSumbuXReturn(p2);

cout << "\n=== CERMIN B TERHADAP SUMBU X ===" << endl;

cout << "Void : ";
cerminXP2Void.cetakTitik();

cout << "Return : ";
cerminXP2Return.cetakTitik();

Koordinat cerminYP1Void;
cerminYP1Void.cerminSumbuYVoid(p1);

Koordinat cerminYP1Return = p1.cerminSumbuYReturn(p1);

cout << "\n=== CERMIN A TERHADAP SUMBU Y ===" << endl;

cout << "Void : ";
cerminYP1Void.cetakTitik();

cout << "Return : ";
cerminYP1Return.cetakTitik();

Koordinat cerminYP2Void;
cerminYP2Void.cerminSumbuYVoid(p2);

Koordinat cerminYP2Return = p2.cerminSumbuYReturn(p2);

cout << "\n=== CERMIN B TERHADAP SUMBU Y ===" << endl;

cout << "Void : ";
cerminYP2Void.cetakTitik();
```

```

        cout << "Return : ";
        cerminYP2Return.cetakTitik();

        cout << "\n=== JARAK ===" << endl;

        cout << "Void : ";
        p1.jarakVoid(p1, p2);

        double jarakReturn = p1.jarakReturn(p1, p2);

        cout << "Return : " << jarakReturn << endl;
    }
};

int menu() {
    cout << "\n===== " << endl;
    cout << "        MENU KOORDINAT" << endl;
    cout << "===== " << endl;
    cout << "1. Constructor Berparameter" << endl;
    cout << "2. Setter" << endl;
    cout << "3. Input Koordinat" << endl;
    cout << "4. Keluar" << endl;
    cout << "Pilih menu : ";

    int pilihan;
    cin >> pilihan;

    return pilihan;
}

int main() {
    int pilihan;

    Koordinat titikA;
    Koordinat titikB;
    Koordinat titikT;

    do {
        pilihan = menu();
    }
}

```

```
switch (pilihan) {
    case 1:
        cout << "\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===" << endl;

        titikA = Koordinat(1, 2);
        titikB = Koordinat(5, 4);

        titikT.cetak(titikA, titikB);

        break;

    case 2:
        cout << "\n=== SETTER ===" << endl;

        titikA.setKoordinat(5, 1);
        titikB.setKoordinat(9, 3);

        titikT.cetak(titikA, titikB);

        break;

    case 3:
        cout << "\n=== INPUT KOORDINAT ===" << endl;

        cout << "\nMasukkan data Titik A" << endl;
        titikA.inputKoordinat();

        cout << "\nMasukkan data Titik B" << endl;
        titikB.inputKoordinat();

        titikT.cetak(titikA, titikB);

        break;

    case 4:
        cout << "\nProgram selesai." << endl;
        break;
}
```

```

        default:
            cout << "\nPilihan tidak tersedia!" << endl;
    }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}

```

Hasil run program:

<pre> ===== MENU KOORDINAT ===== 1. Constructor Berparameter 2. Setter 3. Input Koordinat 4. Keluar Pilih menu : 1 === CONSTRUCTOR BERPAMETER === === DATA TITIK === Titik A : (1, 2) Titik B : (5, 4) === TITIK TENGAH === Void : (3, 3) Return : (3, 3) === CERMIN A TERHADAP SUMBU X === Void : (1, -2) Return : (1, -2) === CERMIN B TERHADAP SUMBU X === Void : (5, -4) Return : (5, -4) === CERMIN A TERHADAP SUMBU Y === Void : (-1, 2) Return : (-1, 2) === CERMIN B TERHADAP SUMBU Y === Void : (-5, 4) Return : (-5, 4) === JARAK === Void : 4.47214 Return : 4.47214 ===== MENU KOORDINAT ===== 1. Constructor Berparameter 2. Setter 3. Input Koordinat 4. Keluar Pilih menu : 2 </pre>	<pre> === SETTER === === DATA TITIK === Titik A : (5, 1) Titik B : (9, 3) === TITIK TENGAH === Void : (7, 2) Return : (7, 2) === CERMIN A TERHADAP SUMBU X === Void : (5, -1) Return : (5, -1) === CERMIN B TERHADAP SUMBU X === Void : (9, -3) Return : (9, -3) === CERMIN A TERHADAP SUMBU Y === Void : (-5, 1) Return : (-5, 1) === CERMIN B TERHADAP SUMBU Y === Void : (-9, 3) Return : (-9, 3) === JARAK === Void : 4.47214 Return : 4.47214 ===== MENU KOORDINAT ===== 1. Constructor Berparameter 2. Setter 3. Input Koordinat 4. Keluar Pilih menu : 3 </pre>	<pre> === INPUT KOORDINAT === Masukkan data Titik A Masukkan absis: 4 Masukkan ordinat: 7 Masukkan data Titik B Masukkan absis: 6 Masukkan ordinat: 1 === DATA TITIK === Titik A : (4, 7) Titik B : (6, 1) === TITIK TENGAH === Void : (5, 4) Return : (5, 4) === CERMIN A TERHADAP SUMBU X === Void : (4, -7) Return : (4, -7) === CERMIN B TERHADAP SUMBU X === Void : (6, -1) Return : (6, -1) === CERMIN B TERHADAP SUMBU X === Void : (6, -1) Return : (6, -1) === CERMIN A TERHADAP SUMBU Y === Void : (-4, 7) Return : (-4, 7) === CERMIN B TERHADAP SUMBU Y === Void : (-6, 1) Return : (-6, 1) === JARAK === Void : 6.32456 Return : 6.32456 ===== MENU KOORDINAT ===== 1. Constructor Berparameter 2. Setter 3. Input Koordinat 4. Keluar Pilih menu : 4 Program selesai. </pre>
--	--	---

Soal1_250012_250051_250093.py

"""

Nama Program : Program Koordinat kartesian OOP

Anggota : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)

- Atika Shafira (140810250093)
- Syifa Dwi Amirah (140810250012)

Tanggal Buat : 28 September 2026

Deskripsi : Buat program OOP koordinat kartesian

Atribut : absis dan ordinat

Constructor, input (dalam & luar), output (dalam & luar)

Method Proses:

- Mencari titik tengah
- Nilai pencerminan terhadap sumbu X
- Nilai pencerminan terhadap sumbu Y
- Jarak antara 2 titik

"""

```
import math
```

```
class Koordinat:
```

```
    def __init__(self, absis=0, ordinat=0):
```

```
        self.__absis = absis
```

```
        self.__ordinat = ordinat
```

```
    def getAbsis(self):
```

```
        return self.__absis
```

```
    def setAbsis(self, absis):
```

```
        self.__absis = absis
```

```
    def getOrdinat(self):
```

```
        return self.__ordinat
```

```
    def setOrdinat(self, ordinat):
```

```
        self.__ordinat = ordinat
```

```
    def inputKoordinat(self):
```

```
        self.__absis = float(input("Masukkan absis: "))
```

```
        self.__ordinat = float(input("Masukkan ordinat: "))
```

```
    def setKoordinat(self, pAbsis, pOrdinat):
```

```

        self.__absis = pAbsis
        self.__ordinat = pOrdinat

    def titikTengahVoid(self, P1, P2):
        self.__absis = (P1.getAbsis() + P2.getAbsis()) / 2
        self.__ordinat = (P1.getOrdinat() + P2.getOrdinat()) / 2

    def titikTengahReturn(self, P):
        hasil = Koordinat()

        hasil.setAbsis(
            (P.getAbsis() + self.getAbsis()) / 2
        )

        hasil.setOrdinat(
            (P.getOrdinat() + self.getOrdinat()) / 2
        )

        return hasil

    def cerminSumbuXVoid(self, P):
        self.__absis = P.getAbsis()
        self.__ordinat = P.getOrdinat() * (-1)

    def cerminSumbuXReturn(self, P):
        hasil = Koordinat()

        hasil.setAbsis(P.getAbsis())
        hasil.setOrdinat(P.getOrdinat() * (-1))

        return hasil

    def cerminSumbuYVoid(self, P):
        self.__absis = P.getAbsis() * (-1)
        self.__ordinat = P.getOrdinat()

    def cerminSumbuYReturn(self, P):
        hasil = Koordinat()

```

```

        hasil.setAbsis(P.getAbsis() * (-1))
        hasil.setOrdinat(P.getOrdinat())

    return hasil

def jarakVoid(self, P1, P2):
    jarak = math.sqrt(
        (P2.getAbsis() - P1.getAbsis()) ** 2 +
        (P2.getOrdinat() - P1.getOrdinat()) ** 2
    )
    print(jarak)

def jarakReturn(self, P1, P2):
    return math.sqrt(
        (P2.getAbsis() - P1.getAbsis()) ** 2 +
        (P2.getOrdinat() - P1.getOrdinat()) ** 2
    )

def cetakTitik(self):
    print("(" + str(self.__absis) + ", " + str(self.__ordinat) +
    ")")

def cetak(self, P1, P2):
    print("=== DATA TITIK ===")

    print("Titik A = ", end="")
    P1.cetakTitik()

    print("Titik B = ", end="")
    P2.cetakTitik()

    hasilVoid = Koordinat()
    hasilVoid.titikTengahVoid(P1, P2)

    hasilReturn = P1.titikTengahReturn(P2)

    print("\n=== TITIK TENGAH ===")

    print("Void : ", end="")

```

```
hasilVoid.cetakTitik()

print("Return : ", end="")
hasilReturn.cetakTitik()

cerminXP1Void = Koordinat()
cerminXP1Void.cerminSumbuXVoid(P1)

cerminXP1Return = P1.cerminSumbuXReturn(P1)

print("\n=== CERMIN A TERHADAP SUMBU X ===")

print("Void : ", end="")
cerminXP1Void.cetakTitik()

print("Return : ", end="")
cerminXP1Return.cetakTitik()

cerminXP2Void = Koordinat()
cerminXP2Void.cerminSumbuXVoid(P2)

cerminXP2Return = P2.cerminSumbuXReturn(P2)

print("\n=== CERMIN B TERHADAP SUMBU X ===")

print("Void : ", end="")
cerminXP2Void.cetakTitik()

print("Return : ", end="")
cerminXP2Return.cetakTitik()

cerminYP1Void = Koordinat()
cerminYP1Void.cerminSumbuYVoid(P1)

cerminYP1Return = P1.cerminSumbuYReturn(P1)

print("\n=== CERMIN A TERHADAP SUMBU Y ===")

print("Void : ", end="")
```

```

cerminYP1Void.cetakTitik()

print("Return : ", end="")
cerminYP1Return.cetakTitik()

cerminYP2Void = Koordinat()
cerminYP2Void.cerminSumbuYVoid(P2)

cerminYP2Return = P2.cerminSumbuYReturn(P2)

print("\n=== CERMIN B TERHADAP SUMBU Y ===")

print("Void : ", end="")
cerminYP2Void.cetakTitik()

print("Return : ", end="")
cerminYP2Return.cetakTitik()

print("\n=== JARAK ===")

print("Void : ", end="")
P1.jarakVoid(P1, P2)

jarakReturn = P1.jarakReturn(P1, P2)
print("Return : ", jarakReturn)

```

```

def menu():
    titikA = Koordinat()
    titikB = Koordinat()
    titikT = Koordinat()

    pilihan = 0

    while pilihan != 4:
        print("\n=====")
        print("          MENU KOORDINAT")
        print("=====")
        print("1. Constructor Berparameter")

```

```
print("2. Setter")
print("3. Input Koordinat")
print("4. Keluar")

pilihan = int(input("Pilih menu : "))

if pilihan == 1:
    print("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===")

    titikA = Koordinat(1, 2)
    titikB = Koordinat(5, 4)

    titikT.cetak(titikA, titikB)

elif pilihan == 2:
    print("\n=== SETTER ===")

    titikA.setKoordinat(5, 1)
    titikB.setKoordinat(9, 3)

    titikT.cetak(titikA, titikB)

elif pilihan == 3:
    print("\n=== INPUT KOORDINAT ===")

    print("\nMasukkan data Titik A")
    titikA.inputKoordinat()

    print("\nMasukkan data Titik B")
    titikB.inputKoordinat()

    titikT.cetak(titikA, titikB)

elif pilihan == 4:
    print("\nProgram selesai.")

else:
    print("\nPilihan tidak tersedia!")
```

```
def main():
    menu()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Hasil run program:

```
s\Code\sem 3 ti unpad\pbo pak akmal\

=====
          MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Koordinat
4. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===
=== DATA TITIK ===
Titik A = (1, 2)
Titik B = (5, 4)

=== TITIK TENGAH ===
Void   : (3.0, 3.0)
Return : (3.0, 3.0)

=== CERMIN A TERHADAP SUMBU X ===
Void   : (1, -2)
Return : (1, -2)

=== CERMIN B TERHADAP SUMBU X ===
Void   : (5, -4)
Return : (5, -4)

=== CERMIN A TERHADAP SUMBU Y ===
Void   : (-1, 2)
Return : (-1, 2)

=== CERMIN B TERHADAP SUMBU Y ===
Void   : (-5, 4)
Return : (-5, 4)

=== JARAK ===
Void   : 4.47213595499958
Return : 4.47213595499958
```

```
=====
          MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Koordinat
4. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===
=== DATA TITIK ===
Titik A = (5, 1)
Titik B = (9, 3)

=== TITIK TENGAH ===
Void   : (7.0, 2.0)
Return : (7.0, 2.0)

=== CERMIN A TERHADAP SUMBU X ===
Void   : (5, -1)
Return : (5, -1)

=== CERMIN B TERHADAP SUMBU X ===
Void   : (9, -3)
Return : (9, -3)

=== CERMIN A TERHADAP SUMBU Y ===
Void   : (-5, 1)
Return : (-5, 1)

=== CERMIN B TERHADAP SUMBU Y ===
Void   : (-9, 3)
Return : (-9, 3)

=== JARAK ===
Void   : 4.47213595499958
Return : 4.47213595499958
```

```

=====
          MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Koordinat
4. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT KOORDINAT ===

Masukkan data Titik A
Masukkan absis: 3
Masukkan ordinat: 7

Masukkan data Titik B
Masukkan absis: 9
Masukkan ordinat: 5
=== DATA TITIK ===
Titik A = (3.0, 7.0)
Titik B = (9.0, 5.0)

=== TITIK TENGAH ===
Void   : (6.0, 6.0)
Return : (6.0, 6.0)

=== CERMEN A TERHADAP SUMBU X ===
Void   : (3.0, -7.0)
Return : (3.0, -7.0)

=== CERMEN B TERHADAP SUMBU X ===
Void   : (9.0, -5.0)
Return : (9.0, -5.0)

=== CERMEN A TERHADAP SUMBU Y ===
Void   : (-3.0, 7.0)
Return : (-3.0, 7.0)

=== CERMEN B TERHADAP SUMBU Y ===
Void   : (-9.0, 5.0)
Return : (-9.0, 5.0)

=== JARAK ===
Void   : 6.324555320336759
Return : 6.324555320336759

```

```

=====
          MENU KOORDINAT
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Koordinat
4. Keluar
Pilih menu : 4

Program selesai.
PS C:\Users\Atika\OneDrive\Documents

```

2. Soal2_250012_250051_250093.java

/*

Nama Program : Program Selisih Waktu OOP

Anggota : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
 - Atika Shafira (140810250093)
 - Syifa Dwi Amirah (140810250012)

Tanggal Buat : 28 September 2026

Deskripsi : Buat program OOP untuk mencari selisih waktu
 ■ Atribut : jam, menit, detik

■ constructor, input (dalam & luar), output (dalam& luar)

Method Proses (Cari selisih waktu) dengan cara 1 (fungsi return) dan cara 2 (void):
*/

```
import java.util.Scanner;
```

```
class Waktu{
    private int jam;
    private int menit;
    private int detik;

    public Waktu(){
        jam = 0;
        menit = 0;
        detik = 0;
    }

    public Waktu(int jam, int menit, int detik){
        this.jam = jam;
        this.menit = menit;
        this.detik = detik;
    }

    public int getJam(){
        return jam;
    }

    public void setJam(int jam){
        this.jam = jam;
    }

    public int getMenit(){
        return menit;
    }

    public void setMenit(int menit){
        this.menit = menit;
    }

    public int getDetik(){
        return detik;
    }

    public void setDetik(int detik){
        this.detik = detik;
    }
}
```

```

public void inputWaktu(Scanner input){
    System.out.print("Masukkan Jam: ");
    jam = input.nextInt();
    System.out.print("Masukkan Menit: ");
    menit = input.nextInt();
    System.out.print("Masukkan Detik: ");
    detik = input.nextInt();
}

public void setWaktu(int jam, int menit, int detik){
    this.jam = jam;
    this.menit = menit;
    this.detik = detik;
}

public int konvertDetik(){
    return jam * 3600 + menit * 60 + detik;
}

public void selisihVoid(Waktu A, Waktu B){
    int totalA = A.konvertDetik();
    int totalB = B.konvertDetik();
    int selisih = Math.abs(totalA - totalB);

    this.jam = selisih / 3600;
    this.menit = (selisih % 3600) / 60;
    this.detik = selisih % 60;
}

public Waktu selisihReturn(Waktu A){
    Waktu selisih = new Waktu();

    int totalA = A.konvertDetik();
    int totalThis = this.konvertDetik();
    int hasil = Math.abs(totalA - totalThis);

    selisih.jam = hasil / 3600;
    selisih.menit = (hasil % 3600) / 60;
    selisih.detik = hasil % 60;

    return selisih;
}

public void cetakWaktu(){
    System.out.println(jam + ":" + menit + ":" + detik);
}

public void cetak(Waktu A, Waktu B){
    System.out.println("\n=== DATA WAKTU ===");
}

```

```

        System.out.print("Waktu A: ");
        A.cetakWaktu();
        System.out.print("Waktu B: ");
        B.cetakWaktu();

        Waktu hasilVoid = new Waktu();
        hasilVoid.selisihVoid(A, B);
        Waktu hasilReturn = A.selisihReturn(B);
        System.out.print("Selisih Void: ");
        hasilVoid.cetakWaktu();
        System.out.print("Selisih Return: ");
        hasilReturn.cetakWaktu();
    }
}

public class Soal2_250012_250051_250093{
    static Scanner input = new Scanner(System.in);
    public static void main(String args[]){
        int pilihan;
        Waktu waktuA = new Waktu();
        Waktu waktuB = new Waktu();
        Waktu waktuT = new Waktu();

        do {
            pilihan = menu();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.println("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER
===");

                    waktuA = new Waktu(10, 15, 20);
                    waktuB = new Waktu(8, 20, 30);
                    waktuT.cetak(waktuA, waktuB);

                    break;

                case 2:
                    System.out.println("\n=== SETTER ===");
                    waktuA.setWaktu(8, 20, 30);
                    waktuB.setWaktu(10, 15, 20);
                    waktuT.cetak(waktuA, waktuB);

                    break;

                case 3:
                    System.out.println("\n=== INPUT WAKTU ===");
                    System.out.println("\nMasukkan data Waktu A");
                    waktuA.inputWaktu(input);
                    System.out.println("\nMasukkan data Waktu B");

```

```

        waktuB.inputWaktu(input);
        waktuT.cetak(waktuA, waktuB);

        break;

    case 4:
        System.out.println("\nProgram selesai.");
        break;

    default:
        System.out.println("\nPilihan tidak tersedia!");
    }
} while (pilihan != 4);
input.close();
}

static int menu() {
    System.out.println("\n=====");
    System.out.println("        MENU WAKTU");
    System.out.println("=====");
    System.out.println("1. Constructor Berparameter");
    System.out.println("2. Setter");
    System.out.println("3. Input Waktu");
    System.out.println("4. Keluar");
    System.out.print("Pilih menu : ");

    return input.nextInt();
}
}

```

Hasil run program:

```

PS C:\Users\ameld\sem 3\PBO\Kelas\PBO_Amel-Tika-Cipa\Tugas_Kelompok_1\Soal 2> javac Soal2_250012_250051_250093.java
PS C:\Users\ameld\sem 3\PBO\Kelas\PBO_Amel-Tika-Cipa\Tugas_Kelompok_1\Soal 2> java Soal2_250012_250051_250093

=====
        MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A: 10:15:20
Waktu B: 8:20:30
Selisih Void: 1:54:50
Selisih Return: 1:54:50

```

```

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A: 8:20:30
Waktu B: 10:15:20
Selisih Void: 1:54:50
Selisih Return: 1:54:50

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT WAKTU ===

Masukkan data Waktu A
Masukkan Jam: 10
Masukkan Menit: 25
Masukkan Detik: 58

Masukkan data Waktu B
Masukkan Jam: 15
Masukkan Menit: 59
Masukkan Detik: 30

=== DATA WAKTU ===
Waktu A: 10:25:58
Waktu B: 15:59:30
Selisih Void: 5:33:32
Selisih Return: 5:33:32

```

```

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 4

Program selesai.

```

Soal2_250012_250051_250093.cpp

```

/*
Nama Program : Program Selisih Waktu OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 28 September 2026
Deskripsi    : Buat program OOP untuk mencari selisih waktu
               ■ Atribut : jam, menit, detik
               ■ constructor, input (dalam & luar), output (dalam&
luar)
               Method Proses (Cari selisih waktu) dengan cara 1 (fungsi
return) dan cara 2 (void):
*/

#include <iostream>

```

```
#include <cmath>
using namespace std;

class Waktu {
private:
    int jam;
    int menit;
    int detik;

public:
    Waktu() {
        jam = 0;
        menit = 0;
        detik = 0;
    }

    Waktu(int jam, int menit, int detik) {
        this->jam = jam;
        this->menit = menit;
        this->detik = detik;
    }

    int getJam() {
        return jam;
    }

    void setJam(int jam) {
        this->jam = jam;
    }

    int getMenit() {
        return menit;
    }

    void setMenit(int menit) {
        this->menit = menit;
    }

    int getDetik() {
```

```

        return detik;
    }

    void setDetik(int detik) {
        this->detik = detik;
    }

    void inputWaktu() {
        cout << "Masukkan Jam: ";
        cin >> jam;
        cout << "Masukkan Menit: ";
        cin >> menit;
        cout << "Masukkan Detik: ";
        cin >> detik;
    }

    void setWaktu(int jam, int menit, int detik) {
        this->jam = jam;
        this->menit = menit;
        this->detik = detik;
    }

    int konversiDetik() {
        return jam * 3600 + menit * 60 + detik;
    }

    void selisihVoid(Waktu A, Waktu B) {
        int totalA = A.konversiDetik();
        int totalB = B.konversiDetik();

        int selisih = abs(totalA - totalB);

        this->jam = selisih / 3600;
        this->menit = (selisih % 3600) / 60;
        this->detik = selisih % 60;
    }

    Waktu selisihReturn(Waktu A) {
        Waktu selisih;
    }

```

```

        int totalA = A.konversiDetik();
        int totalThis = this->konversiDetik();

        int hasil = abs(totalA - totalThis);

        selisih.jam = hasil / 3600;
        selisih.menit = (hasil % 3600) / 60;
        selisih.detik = hasil % 60;

        return selisih;
    }

    void cetakWaktu() {
        cout << jam << ":" << menit << ":" << detik << endl;
    }

    void cetak(Waktu A, Waktu B) {
        cout << "\n=== DATA WAKTU ===" << endl;
        cout << "Waktu A: ";
        A.cetakWaktu();
        cout << "Waktu B: ";
        B.cetakWaktu();

        Waktu hasilVoid;
        hasilVoid.selisihVoid(A, B);

        Waktu hasilReturn = A.selisihReturn(B);

        cout << "Selisih Void: ";
        hasilVoid.cetakWaktu();
        cout << "Selisih Return: ";
        hasilReturn.cetakWaktu();
    }
};

int menu() {
    cout << "\n===== " << endl;
    cout << "          MENU WAKTU" << endl;

```

```

        cout << "=====" << endl;
        cout << "1. Constructor Berparameter" << endl;
        cout << "2. Setter" << endl;
        cout << "3. Input Waktu" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu : ";

        int pilihan;
        cin >> pilihan;

        return pilihan;
    }

int main() {
    int pilihan;

    Waktu waktuA;
    Waktu waktuB;
    Waktu waktuT;

    do {
        pilihan = menu();

        switch (pilihan) {
            case 1:
                cout << "\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===" << endl;
                waktuA = Waktu(8, 30, 15);
                waktuB = Waktu(11, 45, 10);
                waktuT.cetak(waktuA, waktuB);

                break;

            case 2:
                cout << "\n=== SETTER ===" << endl;
                waktuA.setWaktu(7, 24, 45);
                waktuB.setWaktu(16, 15, 30);
                waktuT.cetak(waktuA, waktuB);

                break;
        }
    } while (pilihan != 4);
}

```

```

        case 3:
            cout << "\n=== INPUT WAKTU ===" << endl;
            cout << "\nMasukkan data Waktu A" << endl;
            waktuA.inputWaktu();
            cout << "\nMasukkan data Waktu B" << endl;
            waktuB.inputWaktu();
            waktuT.cetak(waktuA, waktuB);

            break;

        case 4:
            cout << "\nProgram selesai." << endl;
            break;

        default:
            cout << "\nPilihan tidak tersedia!" << endl;
    }

} while (pilihan != 4);

return 0;
}

```

Hasil run program:

```

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A: 8:30:15
Waktu B: 11:45:10
Selisih Void: 3:14:55
Selisih Return: 3:14:55

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A: 7:24:45
Waktu B: 16:15:30
Selisih Void: 8:50:45
Selisih Return: 8:50:45

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT WAKTU ===

Masukkan data Waktu A
Masukkan Jam: 9
Masukkan Menit: 43
Masukkan Detik: 26

Masukkan data Waktu B
Masukkan Jam: 21
Masukkan Menit: 34
Masukkan Detik: 17

=== DATA WAKTU ===
Waktu A: 9:43:26
Waktu B: 21:34:17
Selisih Void: 11:50:51
Selisih Return: 11:50:51

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 4

Program selesai.

```

Soal2_250012_250051_250093.py

```

"""
Nama Program : Program Selisih Waktu OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 28 September 2026
Deskripsi    : Buat program OOP untuk mencari selisih waktu
               Atribut : jam, menit, detik

```

Constructor, input (dalam & luar), output (dalam & luar)

Method Proses:

- Mencari selisih waktu dengan Return
- Mencari selisih waktu dengan Void

"""

```
class Waktu:
```

```
    def __init__(self, jam=0, menit=0, detik=0):
```

```
        self.__jam = jam
```

```
        self.__menit = menit
```

```
        self.__detik = detik
```

```
    def getJam(self):
```

```
        return self.__jam
```

```
    def setJam(self, jam):
```

```
        self.__jam = jam
```

```
    def getMenit(self):
```

```
        return self.__menit
```

```
    def setMenit(self, menit):
```

```
        self.__menit = menit
```

```
    def getDetik(self):
```

```
        return self.__detik
```

```
    def setDetik(self, detik):
```

```
        self.__detik = detik
```

```
    def inputWaktu(self):
```

```
        self.__jam = int(input("Masukkan Jam: "))
```

```
        self.__menit = int(input("Masukkan Menit: "))
```

```
        self.__detik = int(input("Masukkan Detik: "))
```

```
    def setWaktu(self, jam, menit, detik):
```

```
        self.__jam = jam
```

```

        self.__menit = menit
        self.__detik = detik

def konvertDetik(self):
    return self.__jam * 3600 + self.__menit * 60 + self.__detik

def selisihVoid(self, A, B):
    totalA = A.konvertDetik()
    totalB = B.konvertDetik()

    selisih = abs(totalA - totalB)

    self.__jam = selisih // 3600
    self.__menit = (selisih % 3600) // 60
    self.__detik = selisih % 60

def selisihReturn(self, A):
    selisih = Waktu()

    totalA = A.konvertDetik()
    totalThis = self.konvertDetik()

    hasil = abs(totalA - totalThis)

    selisih.setJam(hasil // 3600)
    selisih.setMenit((hasil % 3600) // 60)
    selisih.setDetik(hasil % 60)

    return selisih

def cetakWaktu(self):
    print(
        str(self.__jam) + ":" +
        str(self.__menit) + ":" +
        str(self.__detik)
    )

def cetak(self, A, B):
    print("\n=== DATA WAKTU ===")

```

```
print("Waktu A: ", end="")
A.cetakWaktu()

print("Waktu B: ", end="")
B.cetakWaktu()

hasilVoid = Waktu()
hasilVoid.selisihVoid(A, B)

hasilReturn = A.selisihReturn(B)

print("Selisih Void: ", end="")
hasilVoid.cetakWaktu()

print("Selisih Return: ", end="")
hasilReturn.cetakWaktu()
```

```
def menu():
    waktuA = Waktu()
    waktuB = Waktu()
    waktuT = Waktu()

    pilihan = 0

    while pilihan != 4:
        print("\n=====")
        print("        MENU WAKTU")
        print("=====")
        print("1. Constructor Berparameter")
        print("2. Setter")
        print("3. Input Waktu")
        print("4. Keluar")

        pilihan = int(input("Pilih menu : "))

    if pilihan == 1:
        print("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===")
```

```
waktuA = Waktu(10, 15, 20)
waktuB = Waktu(8, 20, 30)

waktuT.cetak(waktuA, waktuB)

elif pilihan == 2:
    print("\n=== SETTER ===")

    waktuA.setWaktu(8, 20, 30)
    waktuB.setWaktu(10, 15, 20)

    waktuT.cetak(waktuA, waktuB)

elif pilihan == 3:
    print("\n=== INPUT WAKTU ===")

    print("\nMasukkan data Waktu A")
    waktuA.inputWaktu()

    print("\nMasukkan data Waktu B")
    waktuB.inputWaktu()

    waktuT.cetak(waktuA, waktuB)

elif pilihan == 4:
    print("\nProgram selesai.")

else:
    print("\nPilihan tidak tersedia!")

def main():
    menu()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Hasil run program:

```
\pbo pak akmal\PBO_Amel-Tika-Cipa

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A: 10:15:20
Waktu B: 8:20:30
Selisih Void: 1:54:50
Selisih Return: 1:54:50

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 2

=== SETTER ===

=== DATA WAKTU ===
Waktu A: 8:20:30
Waktu B: 10:15:20
Selisih Void: 1:54:50
Selisih Return: 1:54:50

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 3

=== INPUT WAKTU ===

Masukkan data Waktu A
Masukkan Jam: 3
Masukkan Menit: 6
Masukkan Detik: 7

Masukkan data Waktu B
Masukkan Jam: 1
Masukkan Menit: 5
Masukkan Detik: 59

=== DATA WAKTU ===
Waktu A: 3:6:7
Waktu B: 1:5:59
Selisih Void: 2:0:8
Selisih Return: 2:0:8

=====
MENU WAKTU
=====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Waktu
4. Keluar
Pilih menu : 4

Program selesai.
PS C:\Users\Atika\OneDrive\Docum
```

3. Soal3_250012_250051_250093.java

/*

Nama Program : Program Gaji OOP

Anggota : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
- Atika Shafira (140810250093)
- Syifa Dwi Amirah (140810250012)

Tanggal Buat : 29 September 2026

Deskripsi : Buatlah program OOP untuk mencari gaji harian da lembur berdasarkan lama kerja pegawai dgn aturan sbb:

- Input : NIP, nama, gol, waktu datang, waktu pulang
- Aturan gaji lembur : ≥ 8 jam (minimal kelebihan 1

jam / pembulatan ke bawah)

Gol	gaji harian	lembur ≥ 8 jam kerja
1	150 rb	50.000 /jam

2	200 rb	75.000 /jam
3	400 rb	150.000 /jam
4	500 rb	200.000 /jam

- Proses : gaji Harian = gapok + lembur
- Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam diberi status

peringatan

- Output : NIP, nama, gol, datang, pulang, lama kerja, jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan

Buat tampilan Output tabel

Buat 2 class (Waktu dan Pegawai)

- Waktu (atribut, Method (constructor, input-proses-output)
 - Pegawai (atribut, Method (constructor, input-proses-output)
- Utama : pakai menu d minimal 3 object

*/

```
import java.util.Scanner;
import java.time.LocalDateTime;
```

```
class Waktu {
    private LocalDateTime waktuDatang;
    private LocalDateTime waktuPulang;

    public Waktu() {
        waktuDatang = null;
        waktuPulang = null;
    }

    public Waktu(int jamDatang, int menitDatang, int detikDatang, int
jamPulang, int menitPulang, int detikPulang) {
        this.waktuDatang = LocalDateTime.of(jamDatang, menitDatang,
detikDatang);
        this.waktuPulang = LocalDateTime.of(jamPulang, menitPulang,
detikPulang);
    }

    public LocalDateTime getWaktuDatang() {
        return waktuDatang;
    }

    public void setWaktuDatang(LocalTime waktuDatang) {
        this.waktuDatang = waktuDatang;
    }

    public LocalDateTime getWaktuPulang() {
        return waktuPulang;
    }
}
```

```

    public void setWaktuPulang(LocalTime waktuPulang) {
        this.waktuPulang = waktuPulang;
    }

    public void inputWaktu(Scanner input) {
        System.out.print("Masukkan jam datang: ");
        int jamDatang = Integer.parseInt(input.nextLine());
        System.out.print("Masukkan menit datang: ");
        int menitDatang = Integer.parseInt(input.nextLine());
        System.out.print("Masukkan detik datang: ");
        int detikDatang = Integer.parseInt(input.nextLine());
        System.out.print("Masukkan jam pulang: ");
        int jamPulang = Integer.parseInt(input.nextLine());
        System.out.print("Masukkan menit pulang: ");
        int menitPulang = Integer.parseInt(input.nextLine());
        System.out.print("Masukkan detik pulang: ");
        int detikPulang = Integer.parseInt(input.nextLine());

        setWaktuDatang(LocalTime.of(jamDatang, menitDatang,
detikDatang));
        setWaktuPulang(LocalTime.of(jamPulang, menitPulang,
detikPulang));
    }

    public int hitungDurasiDetik() {
        int detikDatang = getWaktuDatang().getHour() * 3600 +
getWaktuDatang().getMinute() * 60 + getWaktuDatang().getSecond();
        int detikPulang = getWaktuPulang().getHour() * 3600 +
getWaktuPulang().getMinute() * 60 + getWaktuPulang().getSecond();

        int durasi = detikPulang - detikDatang;
        if (durasi < 0) {
            durasi += 24 * 3600;
        }
        return durasi;
    }

    public int hitungDurasiJam() {
        return hitungDurasiDetik() / 3600;
    }

    public int hitungDurasiMenit() {
        return (hitungDurasiDetik() % 3600) / 60;
    }

    public int hitungDurasiSisaDetik() {
        return hitungDurasiDetik() % 60;
    }

```

```

    public String hitungLamaKerja() {
        int jam = hitungDurasiJam();
        int menit = hitungDurasiMenit();
        int detik = hitungDurasiSisaDetik();

        return String.format("%02d:%02d:%02d",jam, menit, detik);
    }

    public int hitungJamLembur() {
        int durasi = hitungDurasiDetik();
        if (durasi < 8 * 3600) {
            return 0;
        }
        return (durasi - 8 * 3600) / 3600;
    }

    public String hitungLamaLembur() {
        int durasi = hitungDurasiDetik();
        if (durasi < 8 * 3600) {
            return "00:00:00";
        }

        int lembur = durasi - 8 * 3600;
        int jam = lembur / 3600;
        int menit = (lembur % 3600) / 60;
        int detik = lembur % 60;

        return String.format("%02d:%02d:%02d", jam, menit, detik);
    }
}

class Pegawai {
    private String nama;
    private String NIP;
    private int gol;

    public Pegawai() {
        nama = "";
        NIP = "";
        gol = 0;
    }

    public Pegawai(String nama, String NIP, int gol) {
        this.nama = nama;
        this.NIP = NIP;
        this.gol = gol;
    }

    public String getNama() {

```

```

        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public String getNIP() {
        return NIP;
    }

    public void setNIP(String NIP) {
        this.NIP = NIP;
    }

    public int getGol() {
        return gol;
    }

    public void setGol(int gol) {
        this.gol = gol;
    }

    public void setPegawai(String nama, String NIP, int gol) {
        this.nama = nama;
        this.NIP = NIP;
        this.gol = gol;
    }

    public void inputPegawai(Scanner input) {
        System.out.print("Masukkan NIP pegawai: ");
        NIP = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan nama pegawai: ");
        nama = input.nextLine();

        do {
            System.out.print("Masukkan golongan: ");
            gol = Integer.parseInt(input.nextLine());
            if (gol != 1 && gol != 2 && gol != 3 && gol != 4) {
                System.out.println("Golongan tidak valid.");
                System.out.println("Silahkan pilih golongan dengan
rentang 1-4!");
            }
            System.out.println();
        } while (gol != 1 && gol != 2 && gol != 3 && gol != 4);
    }

    public int hitungGajiHarian() {
        int gaji = 0;
    }

```

```

        if (gol == 1) {
            gaji = 150000;
        }
        else if (gol == 2) {
            gaji = 200000;
        }
        else if (gol == 3) {
            gaji = 400000;
        }
        else if (gol == 4) {
            gaji = 500000;
        }
        return gaji;
    }

    public int hitungLembur() {
        int lembur = 0;
        if (gol == 1) {
            lembur = 50000;
        }
        else if (gol == 2) {
            lembur = 75000;
        }
        else if (gol == 3) {
            lembur = 150000;
        }
        else if (gol == 4) {
            lembur = 200000;
        }
        return lembur;
    }

    public int hitungGajiLembur(Waktu waktu) {
        return waktu.hitungJamLembur() * hitungLembur();
    }

    public int hitungGajiTotal(Waktu waktu) {
        return hitungGajiHarian() + hitungGajiLembur(waktu);
    }

    public String hitungStatus(Waktu waktu) {
        if (waktu.hitungDurasiDetik() < 8 * 3600) {
            return "peringatan";
        }
        return "ok";
    }

    public String formatRibuan(int angka) {
        long nilai = (long) angka;
    }

```

```

        String strAngka = String.valueOf(nilai);
        String hasil = "";
        int hitung = 0;

        for (int i = strAngka.length() - 1; i >= 0; i--) {
            hasil = strAngka.charAt(i) + hasil;
            hitung++;
            if (hitung % 3 == 0 && i > 0) {
                hasil = "." + hasil;
            }
        }
        return hasil;
    }

    public void cetakPegawai(Waktu waktu, int no) {
        System.out.printf(
            "%-4d %-10s %-10s %-5d %-11s %-11s %-11s %-13s %-14s %-11s
%-11s %-12s%n",
            no,
            getNIP(),
            getNama(),
            getGol(),
            waktu.getWaktuDatang(),
            waktu.getWaktuPulang(),
            waktu.hitungLamaKerja(),
            waktu.hitungLamaLembur(),
            formatRibuan(hitungGajiHarian()),
            formatRibuan(hitungGajiLembur(waktu)),
            formatRibuan(hitungGajiTotal(waktu)),
            hitungStatus(waktu)
        );
    }
}

public class Soal3_250012_250051_250093 {
    static Scanner input = new Scanner(System.in);
    static int nomor = 1;
    public static void main(String[] args) {
        int pilihan;

        do {
            pilihan = menu();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.println("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER
===");

                    Pegawai data1 = new Pegawai("Ali", "001", 3);
                    Waktu waktu1 = new Waktu(8, 0, 0, 17, 15, 10);

```

```

        tampilkanHeader();
        data1.cetakPegawai(waktu1, nomor++);
        tampilkanGaris();

        break;

    case 2:
        System.out.println("\n=== SETTER ===");
        Pegawai data2 = new Pegawai();
        Waktu waktu2 = new Waktu();
        data2.setNIP("002");
        data2.setNama("Budi");
        data2.setGol(2);
        waktu2.setWaktuDatang(LocalTime.of(8, 0, 0));
        waktu2.setWaktuPulang(LocalTime.of(16, 30, 0));
        tampilkanHeader();
        data2.cetakPegawai(waktu2, nomor++);
        tampilkanGaris();

        break;

    case 3:
        System.out.println("\n=== INPUT PEGAWAI ===");
        Pegawai data3 = new Pegawai();
        Waktu waktu3 = new Waktu();
        data3.inputPegawai(input);
        waktu3.inputWaktu(input);
        tampilkanHeader();
        data3.cetakPegawai(waktu3, nomor++);
        tampilkanGaris();

        break;

    case 4:
        System.out.println("\nProgram selesai.");

        break;

    default:
        System.out.println("\nPilihan tidak tersedia!");
    }
} while (pilihan != 4);
input.close();
}

static int menu() {
    System.out.println();
    System.out.println("===== MENU GAJI PEGAWAI =====");
    System.out.println("1. Constructor Berparameter");

```

```

        System.out.println("2. Setter");
        System.out.println("3. Input Pegawai");
        System.out.println("4. Keluar");
        System.out.print("Pilih menu: ");

        return Integer.parseInt(input.nextLine());
    }

    static void tampilkanGaris() {
        System.out.println(
            "-----"
            "-----"

        );
    }

    static void tampilkanHeader() {
        System.out.println();
        System.out.println("
Daftar Gaji Harian PT Informatika");
        System.out.println();
        tampilkanGaris();
        System.out.printf(
            "%-4s %-10s %-10s %-5s %-11s %-11s %-11s %-13s %-14s %-11s
%-11s %-12s%n",
            "No",
            "NIP",
            "Nama",
            "Gol",
            "Datang",
            "Pulang",
            "Lama",
            "Jam Lembur",
            "Gaji Harian",
            "Lembur",
            "Total",
            "Status"
        );
        tampilkanGaris();
    }
}

```

Hasil run program:

```
PS C:\Users\amel\sem 3\PBO\Kelas\PBO_Amel-Tika-Cipa\Tugas_Kelompok_1\Soal 3> javac Soal3_250012_250051_250093.java
PS C:\Users\amel\sem 3\PBO\Kelas\PBO_Amel-Tika-Cipa\Tugas_Kelompok_1\Soal 3> java Soal3_250012_250051_250093
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar
Pilih menu: 1
```

```
=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===
```

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No	NIP	Nama	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
1	001	Ali	3	08:00	17:15:10	09:15:10	01:15:10	400.000	150.000	550.000	ok

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar
Pilih menu: 2
```

```
=== SETTER ===
```

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No	NIP	Nama	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
2	002	Budi	2	08:00	16:30	08:30:00	00:30:00	200.000	0	200.000	ok

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar
Pilih menu: 3
```

```
=== INPUT PEGAWAI ===
```

```
Masukkan NIP pegawai: 003
Masukkan nama pegawai: Amel
Masukkan golongan: 4
Masukkan jam datang: 9
Masukkan menit datang: 30
Masukkan detik datang: 0
Masukkan jam pulang: 16
Masukkan menit pulang: 0
Masukkan detik pulang: 0
```

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No	NIP	Nama	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
3	003	Amel	4	09:30	16:00	06:30:00	00:00:00	500.000	0	500.000	peringatan

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar
Pilih menu: 4

Program selesai.
```

Soal3_250012_250051_250093.cpp

```
/*
Nama Program : Program Gaji OOP
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
```

- Atika Shafira (140810250093)
- Syifa Dwi Amirah (140810250012)

Tanggal Buat : 29 September 2026

Deskripsi : Buatlah program OOP untuk mencari gaji harian da lembur berdasarkan lama kerja pegawai dgn aturan sbb:

- Input : NIP, nama, gol, waktu datang, waktu pulang
- Aturan gaji lembur : ≥ 8 jam (minimal kelebihan 1

jam / pembulatan ke bawah)

Gol	gaji harian	lembur ≥ 8 jam kerja
1	150 rb	50.000 /jam
2	200 rb	75.000 /jam
3	400 rb	150.000 /jam
4	500 rb	200.000 /jam

- Proses : gaji Harian = gapok + lembur
- Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam diberi status

peringatan

- Output : NIP, nama, gol, datang, pulang, lama kerja, jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan

Buat tampilan Output tabel

Buat 2 class (Waktu dan Pegawai)

- Waktu (atribut, Method (constructor, input-proses-output)
- Pegawai (atribut, Method (constructor, input-proses-output)

Utama : pakai menu d minimal 3 object

*/

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
class Waktu {
```

```
private:
```

```
    int jamDatang;
```

```
    int menitDatang;
```

```
    int detikDatang;
```

```
    int jamPulang;
```

```
    int menitPulang;
    int detikPulang;

public:
    Waktu() {
        jamDatang = 0;
        menitDatang = 0;
        detikDatang = 0;

        jamPulang = 0;
        menitPulang = 0;
        detikPulang = 0;
    }

    Waktu(int jamDatang, int menitDatang, int detikDatang, int
jamPulang, int menitPulang, int detikPulang) {
        this->jamDatang = jamDatang;
        this->menitDatang = menitDatang;
        this->detikDatang = detikDatang;

        this->jamPulang = jamPulang;
        this->menitPulang = menitPulang;
        this->detikPulang = detikPulang;
    }

    int getJamDatang() {
        return jamDatang;
    }

    void setJamDatang(int jamDatang) {
        this->jamDatang = jamDatang;
    }

    int getMenitDatang() {
        return menitDatang;
    }

    void setMenitDatang(int menitDatang) {
        this->menitDatang = menitDatang;
    }
}
```

```

    }

    int getDetikDatang() {
        return detikDatang;
    }

    void setDetikDatang(int detikDatang) {
        this->detikDatang = detikDatang;
    }

    int getJamPulang() {
        return jamPulang;
    }

    void setJamPulang(int jamPulang) {
        this->jamPulang = jamPulang;
    }

    int getMenitPulang() {
        return menitPulang;
    }

    void setMenitPulang(int menitPulang) {
        this->menitPulang = menitPulang;
    }

    int getDetikPulang() {
        return detikPulang;
    }

    void setDetikPulang(int detikPulang) {
        this->detikPulang = detikPulang;
    }

    void inputWaktu() {
        cout << "Masukkan jam datang: ";
        cin >> jamDatang;
        cout << "Masukkan menit datang: ";
        cin >> menitDatang;
    }

```

```

        cout << "Masukkan detik datang: ";
        cin >> detikDatang;
        cout << "Masukkan jam pulang: ";
        cin >> jamPulang;
        cout << "Masukkan menit pulang: ";
        cin >> menitPulang;
        cout << "Masukkan detik pulang: ";
        cin >> detikPulang;
    }

    int hitungDurasiDetik() {
        int totalDetikDatang = jamDatang * 3600 + menitDatang * 60 +
detikDatang;
        int totalDetikPulang = jamPulang * 3600 + menitPulang * 60 +
detikPulang;
        int durasi = totalDetikPulang - totalDetikDatang;

        if (durasi < 0) {
            durasi += 24 * 3600;
        }

        return durasi;
    }

    void hitungLamaKerja() {
        int durasi = hitungDurasiDetik();
        int jam = durasi / 3600;
        int menit = (durasi % 3600) / 60;
        int detik = durasi % 60;

        cout << setfill('0')
            << setw(2) << jam << ":"
            << setw(2) << menit << ":"
            << setw(2) << detik
            << setfill(' ');
    }

    int hitungJamLembur() {
        int durasi = hitungDurasiDetik();

```

```

        if (durasi <= 8 * 3600) {
            return 0;
        }

        return (durasi - 8 * 3600) / 3600;
    }

void hitungLamaLembur() {
    int durasi = hitungDurasiDetik();

    if (durasi <= 8 * 3600) {
        cout << "00:00:00";
        return;
    }

    int lembur = durasi - 8 * 3600;
    int jam = lembur / 3600;
    int menit = (lembur % 3600) / 60;
    int detik = lembur % 60;

    cout << setfill('0')
         << setw(2) << jam << ":"
         << setw(2) << menit << ":"
         << setw(2) << detik
         << setfill(' ');
}

void cetakWaktuDatang() {
    cout << setfill('0')
         << setw(2) << jamDatang << ":"
         << setw(2) << menitDatang << ":"
         << setw(2) << detikDatang
         << setfill(' ');
}

void cetakWaktuPulang() {
    cout << setfill('0')
         << setw(2) << jamPulang << ":"

```

```

        << setw(2) << menitPulang << ":"
        << setw(2) << detikPulang
        << setfill(' ');
    }
};

class Pegawai {
private:
    string nama;
    string NIP;
    int gol;

public:
    Pegawai() {
        nama = "";
        NIP = "";
        gol = 0;
    }

    Pegawai(string nama, string NIP, int gol) {
        this->nama = nama;
        this->NIP = NIP;
        this->gol = gol;
    }

    string getNama() {
        return nama;
    }

    void setNama(string nama) {
        this->nama = nama;
    }

    string getNIP() {
        return NIP;
    }

    void setNIP(string NIP) {
        this->NIP = NIP;
    }
};

```

```

    }

    int getGol() {
        return gol;
    }

    void setGol(int gol) {
        this->gol = gol;
    }

    void setPegawai(string nama, string NIP, int gol) {
        this->nama = nama;
        this->NIP = NIP;
        this->gol = gol;
    }

    void inputPegawai() {
        cout << "Masukkan NIP pegawai: ";
        cin >> NIP;

        cin.ignore();

        cout << "Masukkan nama pegawai: ";
        getline(cin, nama);

        do {
            cout << "Masukkan golongan: ";
            cin >> gol;

            if (gol != 1 && gol != 2 && gol != 3 && gol != 4) {
                cout << "Golongan tidak valid." << endl;
                cout << "Silahkan pilih golongan dengan rentang 1-4!"
<< endl;

                cout << endl;
            }

        } while (gol != 1 && gol != 2 && gol != 3 && gol != 4);
    }
}

```

```
int hitungGajiHarian() {
    int gaji = 0;

    if (gol == 1) {
        gaji = 150000;
    } else if (gol == 2) {
        gaji = 200000;
    } else if (gol == 3) {
        gaji = 400000;
    } else if (gol == 4) {
        gaji = 500000;
    }

    return gaji;
}

int hitungLembur() {
    int lembur = 0;

    if (gol == 1) {
        lembur = 50000;
    } else if (gol == 2) {
        lembur = 75000;
    } else if (gol == 3) {
        lembur = 150000;
    } else if (gol == 4) {
        lembur = 200000;
    }

    return lembur;
}

int hitungGajiLembur(Waktu waktu) {
    return waktu.hitungJamLembur() * hitungLembur();
}

int hitungGajiTotal(Waktu waktu) {
    return hitungGajiHarian() + hitungGajiLembur(waktu);
}
```

```

string hitungStatus(Waktu waktu) {
    if (waktu.hitungDurasiDetik() < 8 * 3600) {
        return "Peringatan";
    }

    return "OK";
}

string formatRibuan(int angka) {
    string strAngka = to_string(angka);
    string hasil = "";
    int hitung = 0;

    for (int i = strAngka.length() - 1; i >= 0; i--) {
        hasil = strAngka[i] + hasil;
        hitung++;

        if (hitung % 3 == 0 && i > 0) {
            hasil = "." + hasil;
        }
    }

    return hasil;
}

void cetakPegawai(Waktu waktu, int no) {
    cout << left
        << setw(4) << no
        << setw(10) << NIP
        << setw(10) << nama
        << setw(5) << gol;

    cout << right;

    waktu.cetakWaktuDatang();
    cout << "    ";

    waktu.cetakWaktuPulang();
}

```

```

        cout << "    ";

        waktu.hitungLamaKerja();
        cout << "    ";

        waktu.hitungLamaLembur();
        cout << "    ";

        cout << left
            << setw(14) << formatRibuan(hitungGajiHarian());
        cout << setw(11) << formatRibuan(hitungGajiLembur(waktu));
        cout << setw(12) << formatRibuan(hitungGajiTotal(waktu));
        cout << setw(12) << hitungStatus(waktu);

        cout << endl;
    }
};

int nomor = 1;

int menu() {
    cout << endl;
    cout << "===== MENU GAJI PEGAWAI =====" << endl;
    cout << "1. Constructor Berparameter" << endl;
    cout << "2. Setter" << endl;
    cout << "3. Input Pegawai" << endl;
    cout << "4. Keluar" << endl;
    cout << "Pilih menu: ";

    int pilihan;
    cin >> pilihan;

    return pilihan;
}

void tampilkanGaris() {
    cout <<
    "-----"
    "-----" << endl;

```

```

}

void tampilkanHeader() {
    cout << endl;
    cout << "                                Daftar Gaji Harian PT
Informatika" << endl;
    cout << endl;

    tampilkanGaris();

    cout << left
        << setw(4) << "No"
        << setw(10) << "NIP"
        << setw(10) << "Nama"
        << setw(5) << "Gol"
        << setw(11) << "Datang"
        << setw(11) << "Pulang"
        << setw(11) << "Lama"
        << setw(13) << "Jam Lembur"
        << setw(14) << "Gaji Harian"
        << setw(11) << "Lembur"
        << setw(12) << "Total"
        << setw(12) << "Status"
        << endl;

    tampilkanGaris();
}

int main() {
    int pilihan;

    do {
        pilihan = menu();

        switch (pilihan) {

            case 1: {
                cout << "\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===" << endl;

```

```

        Pegawai data1("Athian", "001", 1);
        Waktu waktu1(7, 30, 0, 16, 20, 15);

        tampilkanHeader();
        data1.cetakPegawai(waktu1, nomor++);
        tampilkanGaris();

        break;
    }

    case 2: {
        cout << "\n=== SETTER ===" << endl;

        Pegawai data2;
        Waktu waktu2;

        data2.setNIP("002");
        data2.setNama("Dila");
        data2.setGol(2);

        waktu2.setJamDatang(8);
        waktu2.setMenitDatang(25);
        waktu2.setDetikDatang(0);

        waktu2.setJamPulang(16);
        waktu2.setMenitPulang(30);
        waktu2.setDetikPulang(7);

        tampilkanHeader();
        data2.cetakPegawai(waktu2, nomor++);
        tampilkanGaris();

        break;
    }

    case 3: {
        cout << "\n=== INPUT PEGAWAI ===" << endl;

        Pegawai data3;

```

```

        Waktu waktu3;

        data3.inputPegawai();
        waktu3.inputWaktu();

        tampilkanHeader();
        data3.cetakPegawai(waktu3, nomor++);
        tampilkanGaris();

        break;
    }

    case 4:
        cout << "\nProgram selesai." << endl;
        break;

    default:
        cout << "\nPilihan tidak tersedia!" << endl;
    }

} while (pilihan != 4);

return 0;
}

```

Hasil run program:

```

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar
Pilih menu: 1

```

```

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

```

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No	NIP	Nama	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
1	001	Athian	1	07:30:00	16:20:15	08:50:15	00:50:15	150.000	0	150.000	OK

===== MENU GAJI PEGAWAI =====

1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar

Pilih menu: 2

=== SETTER ===

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No	NIP	Nama	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
2	002	Dila	2	08:25:00	16:30:07	08:05:07	00:05:07	200.000	0	200.000	OK

===== MENU GAJI PEGAWAI =====

1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar

Pilih menu: 3

=== INPUT PEGAWAI ===

Masukkan NIP pegawai: 003
Masukkan nama pegawai: Syifa
Masukkan golongan: 3
Masukkan jam datang: 9
Masukkan menit datang: 24
Masukkan detik datang: 47
Masukkan jam pulang: 17
Masukkan menit pulang: 5
Masukkan detik pulang: 41

Daftar Gaji Harian PT Informatika

No	NIP	Nama	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
3	003	Syifa	3	09:24:47	17:05:41	07:40:54	00:00:00	400.000	0	400.000	Peringatan

===== MENU GAJI PEGAWAI =====

1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar

Pilih menu: 4

Program selesai.

Soal3_250012_250051_250093.py

"""

Nama Program : Program Gaji OOP

Anggota : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
- Atika Shafira (140810250093)
- Syifa Dwi Amirah (140810250012)

Tanggal Buat : 29 September 2026

Deskripsi : Buatlah program OOP untuk mencari gaji harian da lembur berdasarkan lama kerja pegawai dgn aturan sbb:

- Input : NIP, nama, gol, waktu datang, waktu pulang
- Aturan gaji lembur : ≥ 8 jam (minimal kelebihan 1

jam / pembulatan ke bawah)

Gol	gaji harian	lembur ≥ 8 jam kerja
1	150 rb	50.000 /jam

```

                2          200 rb          75.000 /jam
                3          400 rb          150.000 /jam
                4          500 rb          200.000 /jam
            • Proses : gaji Harian = gapok + lembur
            • Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam diberi status
peringatan
            • Output : NIP, nama, gol, datang, pulang, lama kerja,
jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan
            Buat tampilan Output tabel
            Buat 2 class (Waktu dan Pegawai)
            • Waktu (atribut, Method (constructor,
input-proses-output)
            • Pegawai ( atribut, Method (constructor,
input-proses-output)
            Utama : pakai menu d minimal 3 object
"""

class Waktu:
    def __init__(self, jamDatang=0, menitDatang=0, detikDatang=0,
jamPulang=0, menitPulang=0, detikPulang=0):
        self.__jamDatang = jamDatang
        self.__menitDatang = menitDatang
        self.__detikDatang = detikDatang
        self.__jamPulang = jamPulang
        self.__menitPulang = menitPulang
        self.__detikPulang = detikPulang

    def getWaktuDatang(self):
        return (
            self.__jamDatang,
            self.__menitDatang,
            self.__detikDatang
        )

    def setWaktuDatang(self, jam, menit, detik):
        self.__jamDatang = jam
        self.__menitDatang = menit
        self.__detikDatang = detik

```

```
def getWaktuPulang(self):
    return (
        self.__jamPulang,
        self.__menitPulang,
        self.__detikPulang
    )

def setWaktuPulang(self, jam, menit, detik):
    self.__jamPulang = jam
    self.__menitPulang = menit
    self.__detikPulang = detik

def inputWaktu(self):
    print("Masukkan waktu datang")
    jamDatang = int(input("Masukkan jam datang: "))
    menitDatang = int(input("Masukkan menit datang: "))
    detikDatang = int(input("Masukkan detik datang: "))

    print("Masukkan waktu pulang")
    jamPulang = int(input("Masukkan jam pulang: "))
    menitPulang = int(input("Masukkan menit pulang: "))
    detikPulang = int(input("Masukkan detik pulang: "))

    self.setWaktuDatang(jamDatang, menitDatang, detikDatang)
    self.setWaktuPulang(jamPulang, menitPulang, detikPulang)

def hitungDurasiDetik(self):
    detikDatang = (
        self.__jamDatang * 3600 +
        self.__menitDatang * 60 +
        self.__detikDatang
    )

    detikPulang = (
        self.__jamPulang * 3600 +
        self.__menitPulang * 60 +
        self.__detikPulang
    )
```

```

        durasi = detikPulang - detikDatang

        if durasi < 0:
            durasi += 24 * 3600

        return durasi

def hitungDurasiJam(self):
    return self.hitungDurasiDetik() // 3600

def hitungDurasiMenit(self):
    return (self.hitungDurasiDetik() % 3600) // 60

def hitungDurasiSisaDetik(self):
    return self.hitungDurasiDetik() % 60

def hitungLamaKerja(self):
    jam = self.hitungDurasiJam()
    menit = self.hitungDurasiMenit()
    detik = self.hitungDurasiSisaDetik()

    return f"{jam:02d}:{menit:02d}:{detik:02d}"

def hitungJamLembur(self):
    durasi = self.hitungDurasiDetik()

    if durasi < 8 * 3600:
        return 0

    return (durasi - 8 * 3600) // 3600

def hitungLamaLembur(self):
    durasi = self.hitungDurasiDetik()

    if durasi < 8 * 3600:
        return "00:00:00"

    lembur = durasi - 8 * 3600

```

```
jam = lembur // 3600
menit = (lembur % 3600) // 60
detik = lembur % 60

return f"{jam:02d}:{menit:02d}:{detik:02d}"
```

```
class Pegawai:
```

```
    def __init__(self, nama="", NIP="", gol=0):
        self.__nama = nama
        self.__NIP = NIP
        self.__gol = gol

    def getNama(self):
        return self.__nama

    def setNama(self, nama):
        self.__nama = nama

    def getNIP(self):
        return self.__NIP

    def setNIP(self, NIP):
        self.__NIP = NIP

    def getGol(self):
        return self.__gol

    def setGol(self, gol):
        self.__gol = gol

    def setPegawai(self, nama, NIP, gol):
        self.__nama = nama
        self.__NIP = NIP
        self.__gol = gol

    def inputPegawai(self):
        self.__NIP = input("Masukkan NIP pegawai: ")
```

```
self.__nama = input("Masukkan nama pegawai: ")

while True:
    self.__gol = int(input("Masukkan golongan: "))

    if self.__gol == 1 or self.__gol == 2 or self.__gol == 3 or
self.__gol == 4:
        break

    print("Golongan tidak valid.")
    print("Silahkan pilih golongan dengan rentang 1-4!")
    print()

def hitungGajiHarian(self):
    gaji = 0

    if self.__gol == 1:
        gaji = 150000
    elif self.__gol == 2:
        gaji = 200000
    elif self.__gol == 3:
        gaji = 400000
    elif self.__gol == 4:
        gaji = 500000

    return gaji

def hitungLembur(self):
    lembur = 0

    if self.__gol == 1:
        lembur = 50000
    elif self.__gol == 2:
        lembur = 75000
    elif self.__gol == 3:
        lembur = 150000
    elif self.__gol == 4:
        lembur = 200000
```

```

        return lembur

def hitungGajiLembur(self, waktu):
    return waktu.hitungJamLembur() * self.hitungLembur()

def hitungGajiTotal(self, waktu):
    return self.hitungGajiHarian() + self.hitungGajiLembur(waktu)

def hitungStatus(self, waktu):
    if waktu.hitungDurasiDetik() < 8 * 3600:
        return "peringatan"

    return "ok"

def formatRibuan(self, angka):
    return f"{angka:,}".replace(",", ".")

def cetakPegawai(self, waktu, no):
    print(
        f"{no:<4} "
        f"{self.getNIP():<10} "
        f"{self.getNama():<10} "
        f"{self.getGol():<5} "
        f"{self.formatWaktu(waktu.getWaktuDatang()):<11} "
        f"{self.formatWaktu(waktu.getWaktuPulang()):<11} "
        f"{waktu.hitungLamaKerja():<11} "
        f"{waktu.hitungLamaLembur():<13} "
        f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiHarian()):<14} "
        f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiLembur(waktu)):<11} "
        f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiTotal(waktu)):<11} "
        f"{self.hitungStatus(waktu):<12}"
    )

def formatWaktu(self, waktu):
    jam, menit, detik = waktu
    return f"{jam:02d}:{menit:02d}:{detik:02d}"

def tampilkanGaris():

```

```

print("-" * 155)

def tampilkanHeader():
    print()
    print("
Harian PT Informatika")
    print()
    tampilkanGaris()

    print(
        f"{'No':<4} "
        f"{'NIP':<10} "
        f"{'Nama':<10} "
        f"{'Gol':<5} "
        f"{'Datang':<11} "
        f"{'Pulang':<11} "
        f"{'Lama':<11} "
        f"{'Jam Lembur':<13} "
        f"{'Gaji Harian':<14} "
        f"{'Lembur':<11} "
        f"{'Total':<11} "
        f"{'Status':<12}"
    )

    tampilkanGaris()

def menu():
    nomor = 1
    pilihan = 0

    while pilihan != 4:
        print()
        print("===== MENU GAJI PEGAWAI =====")
        print("1. Constructor Berparameter")
        print("2. Setter")
        print("3. Input Pegawai")
        print("4. Keluar")

```

```
pilihan = int(input("Pilih menu: "))

if pilihan == 1:
    print("\n=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===")

    data1 = Pegawai("Ali", "001", 3)
    waktu1 = Waktu(8, 0, 0, 17, 15, 10)

    tampilkanHeader()
    data1.cetakPegawai(waktu1, nomor)
    nomor += 1
    tampilkanGaris()

elif pilihan == 2:
    print("\n=== SETTER ===")

    data2 = Pegawai()
    waktu2 = Waktu()

    data2.setNIP("002")
    data2.setNama("Budi")
    data2.setGol(2)

    waktu2.setWaktuDatang(8, 0, 0)
    waktu2.setWaktuPulang(16, 30, 0)

    tampilkanHeader()
    data2.cetakPegawai(waktu2, nomor)
    nomor += 1
    tampilkanGaris()

elif pilihan == 3:
    print("\n=== INPUT PEGAWAI ===")

    data3 = Pegawai()
    waktu3 = Waktu()

    data3.inputPegawai()
```

```
waktu3.inputWaktu()

tampilkanHeader()
data3.cetakPegawai(waktu3, nomor)
nomor += 1
tampilkanGaris()

elif pilihan == 4:
    print("\nProgram selesai.")

else:
    print("\nPilihan tidak tersedia!")

def main():
    menu()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Hasil run program:

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

                                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-----
No   NIP      Nama      Gol   Datang   Pulang   Lama      Jam Lembur   Gaji Harian   Lembur   Total   Status
-----
1    001      Ali       3     08:00    17:15:10 09:15:10   01:15:10    400.000      150.000  550.000 ok
-----

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

                                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-----
No   NIP      Nama      Gol   Datang   Pulang   Lama      Jam Lembur   Gaji Harian   Lembur   Total   Status
-----
2    002      Budi      2     08:00    16:30    08:30:00   00:30:00    200.000      0        200.000 ok
-----

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar
Pilih menu: 3

=== INPUT PEGAWAI ===
Masukkan NIP pegawai: 003
Masukkan nama pegawai: Atika
Masukkan golongan: 3
Masukkan jam datang: 7
Masukkan menit datang: 30
Masukkan detik datang: 00
Masukkan jam pulang: 15
Masukkan menit pulang: 30
Masukkan detik pulang: 00

                                Daftar Gaji Harian PT Informatika

-----
No   NIP      Nama      Gol   Datang   Pulang   Lama      Jam Lembur   Gaji Harian   Lembur   Total   Status
-----
3    003      Atika     3     07:30    15:30    08:00:00   00:00:00    400.000      0        400.000 ok
-----

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Pegawai
4. Keluar
Pilih menu: 4

Program selesai.
PS C:\Users\Atika\OneDrive\Documents\Code\sem 3 ti unpad\pbo pak akmal\PBO_Amel-Tika-Cipa\Tugas_Kelompok_1\Soal 3> █
```